

Laboratorio di Programmazione

Lezione 4: Esercizio Finale

Scrivete una calcolatrice per il terminale. Il programma deve mostrare ripetutamente un prompt, aspettando da standard input una stringa formata da una *operazione* e un numero in virgola mobile z . L'operazione è uno fra i seguenti simboli:

$= + - * / ^ c f q x$

Se l'operazione è in $c f q x$, allora z può essere omesso. Il programma tiene traccia del *risultato*, che all'inizio vale 0, e:

- se l'operazione è in $= + - * / ^$, aggiorna il risultato effettuandone rispettivamente l'assegnamento, l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione, la divisione, e l'elevamento a potenza con z .
- se l'operazione è c o f , aggiorna il risultato approssimandolo rispettivamente per eccesso (ceiling) o per difetto (floor).
- se l'operazione è q o x , termina l'esecuzione. (*quit* o *exit*).
- altrimenti, segnala che l'operazione non è valida.

All'avvio, e dopo ogni operazione (a parte q e x), il programma deve mostrare il risultato attuale, con una precisione di 6 cifre dopo la virgola. Il programma deve anche mostrare un prompt, formato per esempio da $>$ seguito da spazio. Potete usare le funzioni del pacchetto `math`.

Esempio di utilizzo:

```
% go run calcolatrice.go
0.000000
> =5.3154
5.315400
> *2
10.630800
> -9.8
0.830800
> @97
operazione non valida
> ^2
0.690229
> /0.15
4.601524
> q
BYE BYE!
%
```